NASA Exoplanetas

Turma P6, Grupo 4

Alexandre Volozhenin, Nº119098
Pedro Sousa, Nº 119688
Guilherme Almeida, Nº120069

Introdução

- O que é um exoplaneta?
- O que motivou o trabalho?

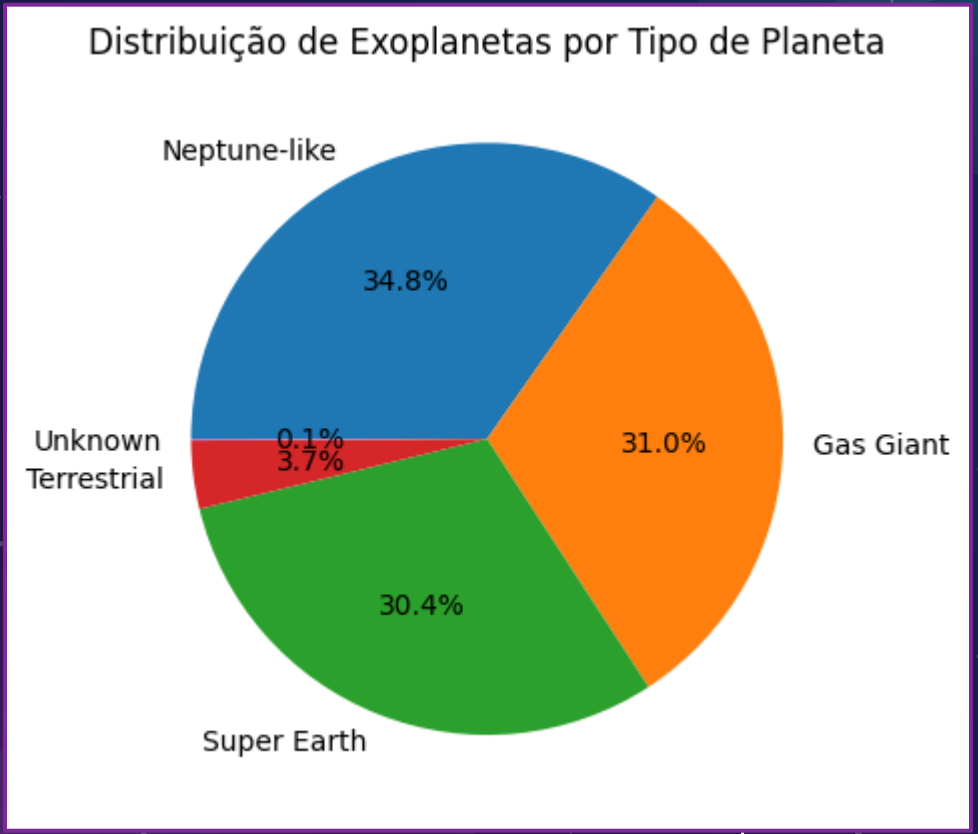
Base de dados utilizada

- **Ficheiro utilizado:** Nasa Exoplanets (Kaggle)
- Ficheiro .csv
- Ficheiro contém 13 colunas referentes a 5250 exoplanetas (linhas).
- **Colunas:** Nome; distância; magnitude estelar; tipo de planeta; ano de descoberta; multiplicador de massa; referência da massa; multiplicador de raio; referência de raio; raio orbital; período orbital; excentricidade; método de deteção.

Questões

- 1. Qual o tipo de exoplanetas mais comum, e a qual do sistema solar é mais parecido?
- 2. O quão comum são earth like planets, e quais destes são potencialmente habitáveis?
- 3. A massa tem alguma correlação com o raio do planeta?
- 4. Existe ligação entre o método de descoberta e o tipo de exoplaneta?
- 5. Como tem evoluído a descoberta dos exoplanetas com o passar dos anos?

1. Qual o tipo de exoplanetas mais comum, e a qual do sistema solar é mais parecido?

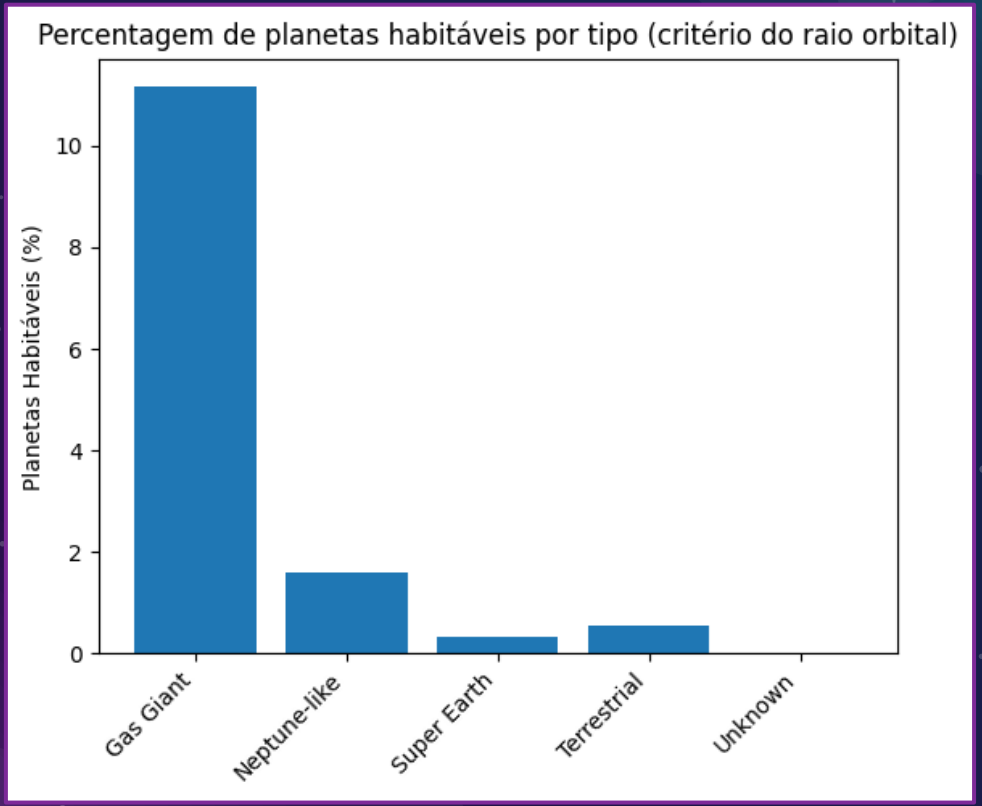


2. O quão comum são Earth like planets, e quais destes são potencialmente habitáveis?

Algoritmo de resolução:

- ★ Definir limites do raio orbital (entre 0.9 e 1.5 UA)
- ★ Remover dados com valores nulos (drop.na)
- ★ Contar planetas por tipo (value_counts)
- ★ Contar planetas habitáveis por tipo
- ★ Calcular % (novo Dataframe)
- ★ Plot do gráfico de barras (plt.bar)

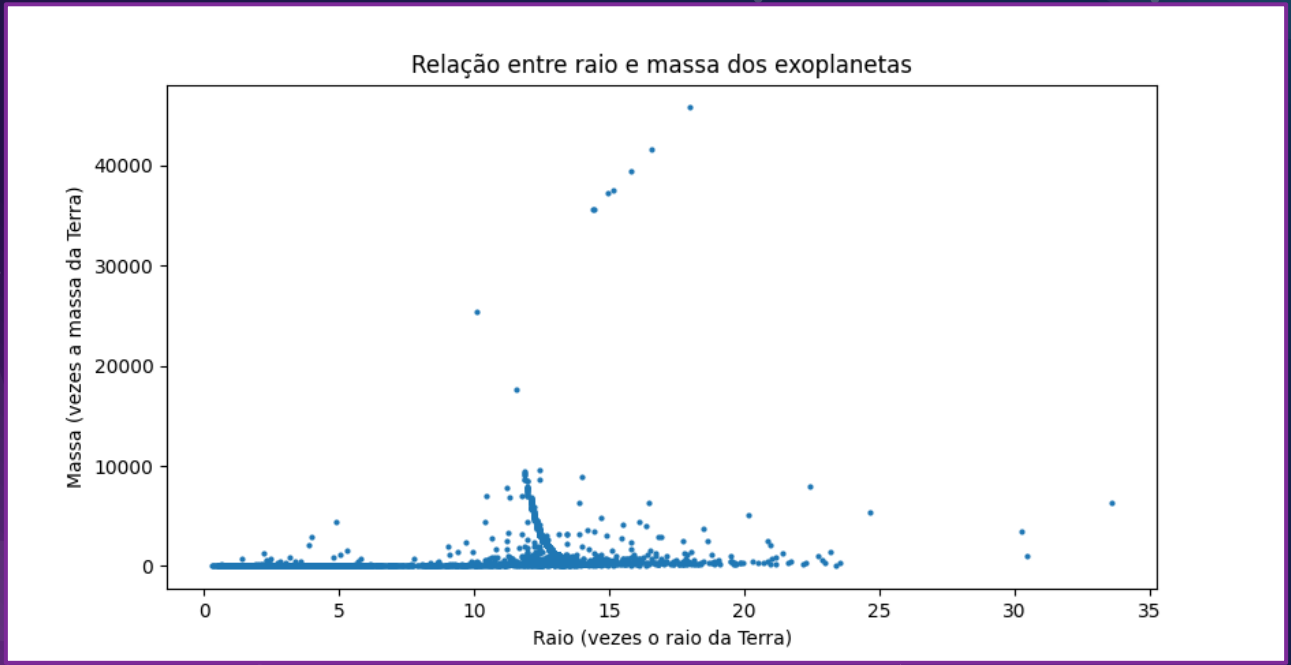
2. O quão comum são earth like planets, e quais destes são potencialmente habitáveis?



3. A massa tem alguma correlação com o raio do planeta?

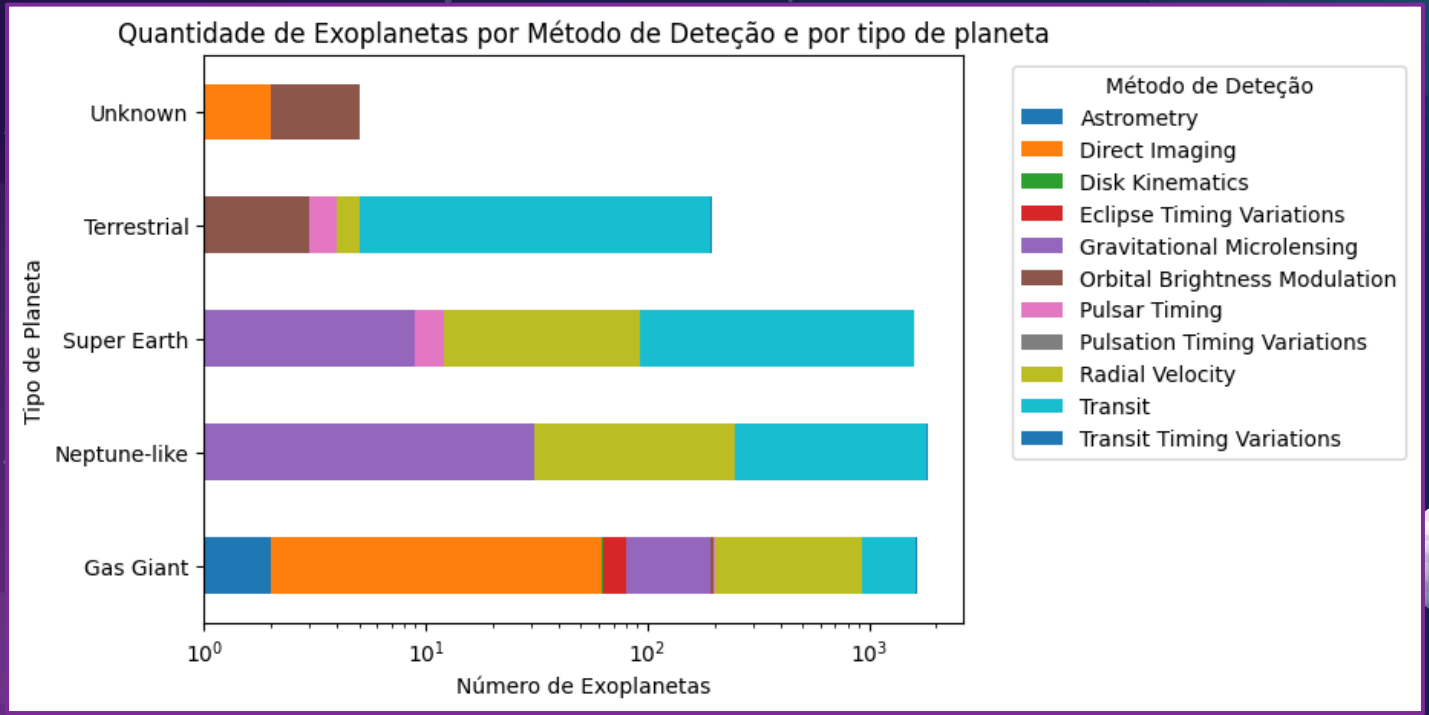
```
Terra_raio_multiplicador = Exo.loc[filtro_terra_raio,"radius_multiplier"]
Jupiter_raio_multiplicador = Exo.loc[filtro_jupiter_raio,"radius_multiplier"]
```

```
Raio_multiplicador = pd.concat([Terra_raio_multiplicador,Jupiter_raio_multiplicador])
Massa_multiplicador = pd.concat([Terra_massa_multiplicador,Jupiter_massa_multiplicador])
```



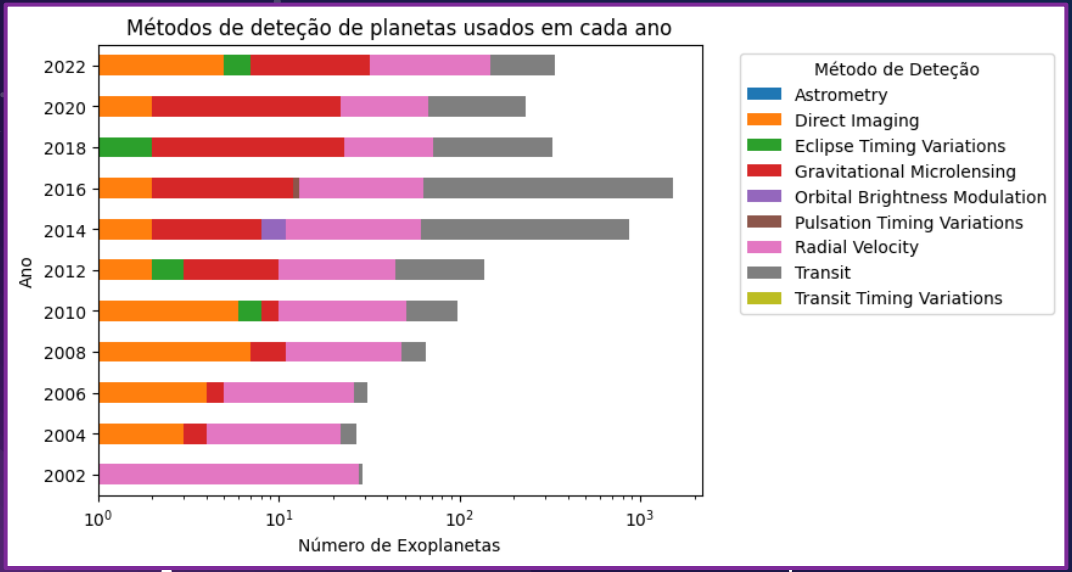
4. Existe ligação entre o método de descoberta e o tipo de exoplaneta?

```
Exo_cleaned = Exo.dropna(subset=['detection_method', 'planet_type'])
count = Exo_cleaned.groupby(['planet_type', 'detection_method']).size()
grouped = count.unstack(fill_value=0)
```



5. Como tem evoluído a descoberta dos exoplanetas com o passar dos anos?

```
Exo_cleaned = Exo.dropna(subset=['detection_method'])
# retiramos as linhas onde não há informação do método de deteção.
anos_pares = Exo_cleaned['discovery_year']% 2 == 0
# estudamos apenas anos pares após 2000 para simplificar o gráfico
anos_apos_2000 = Exo_cleaned['discovery_year'] > 2000
Exo_cleaned = Exo_cleaned[anos_pares & anos_apos_2000]
count = Exo_cleaned.groupby(['discovery_year', 'detection_method']).size()
grouped = count.unstack(fill_value=0)
```



5. Como tem evoluído a descoberta dos exoplanetas com o passar dos anos?

```
descobertas_ano = Exo.discovery_year
descobertas_ano = descobertas_ano.value_counts().sort_index()
```

```
media_distancia = Exo.groupby('discovery_year')
media_distancia = media_distancia['distance'].mean()
```

Conclusão

- Foi possível responder às principais questões levantadas quando se descobre um novo exoplaneta.

- Foi possível observar a evolução da coleta de dados de exoplanetas e o modo como esta é feita ao longo dos anos.

Bibliografia

- https://pandas.pydata.org/docs/
- Slides da Unidade Curricular